



Presentación

PROYECTO SMARTOBD

INTEGRANTES: Juan Pablo I.
Roberto Leiva

ÍNDICE

- Problema / contexto
 - Solución propuesta
 - Implementación tecnológica
 - Valor agregado del proyecto
 - Factibilidad + Perfil de egreso
- Objetivos
 - Metodología
 - Carta Gantt





PROBLEMA / CONTEXTO

- Problema principal

En muchos talleres, los antecedentes de cada cliente, la información del vehículo y los resultados del escaner quedan separados. Esto retrasa el traspaso desde recepción al mecánico y dificulta mantener un historial claro de cada diagnóstico.

Impacto operacional

- Información de clientes, vehículos y diagnósticos dispersa
- Traspaso manual de antecedentes entre recepción y mecánicos.
- Poco seguimiento de casos, asignaciones e historial

Impacto en el taller

- Más tiempo para el taller para reunir y contextualizar los antecedentes.
- Datos OBD-II difíciles de relacionar con el motivo del ingreso
- Menor trazabilidad de decisiones y evidencias del diagnóstico



SOLUCIÓN PROPUESTA

SmartOBD propone una aplicación móvil android para talleres que integra el registro del cliente y su vehículo, la lectura OBD-II mediante conexión bluetooth con el uso de un escaner ELM327, el apoyo del chatbot y la asignación del diagnóstico al personal del taller.

.

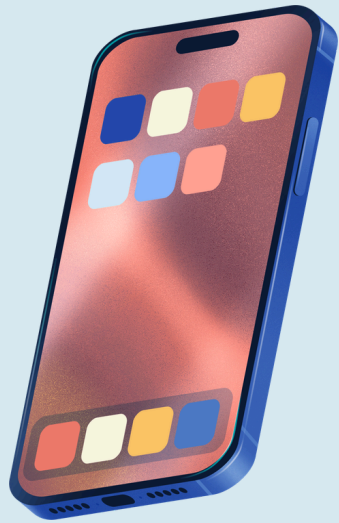
REGISTRO DE
USUARIOS(PERSONAL), CLIENTES
Y VEHICULOS PARA CENTRALIZAR
LOS ANTECEDENTES DEL TALLER

CONEXION CON ELM327
PARA OBTENER DATOS
REALES DEL VEHICULO Y
CODIGOS DE FALLA

CHATBOT DE APOYO PARA
EXPLICAR RESULTADOS,
PROPONER VERIFICACIONES
Y ORDENAR EL DIAGNOSTICO

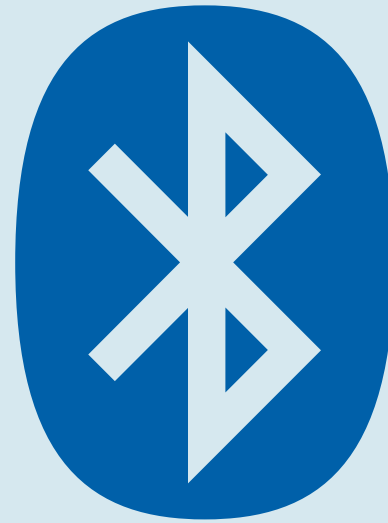
GESTION DE CASOS,
HISTORIAL Y ASIGNACION
ENTRE RECEPCION Y
MECANICOS

IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA



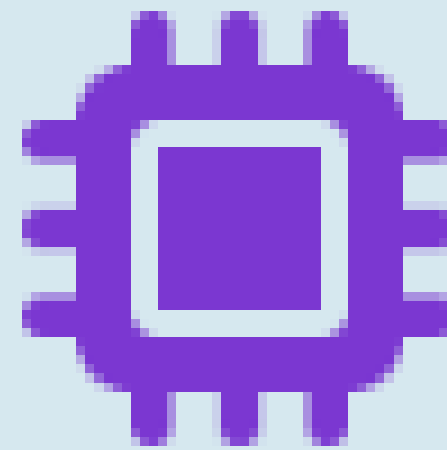
APLICACIÓN MÓVIL

- REACT NATIVE
- TYPESCRIPT
- ANDROID/METRO



COMUNICACIÓN OBD-II

- BLUETOOTH / BLE
- ELM327
- COMANDOS AT + OBD-II



DIAGNÓSTICO Y DATOS

- LECTURAS Y DTC
- REGISTRO E HISTORIAL
- CHATBOT



CALIDAD Y PRUEBAS

- JEST / TESTS
- VALIDACIÓN DE SERVICIOS
- MANEJO DE ERRORES



HERRAMIENTAS

- GIT / GITHUB
- ANDROID STUDIO
- GRADLE
- SUPABASE



VALOR AGREGADO DEL PROYECTO

¿Por qué escogimos este tema?

Porque resuelve una problemática real y combina desarrollo móvil, comunicación con hardware, protocolos vehiculares, calidad de software y análisis de datos en un caso práctico.

¿Dónde se ubica la situación?

En talleres automotrices que reciben vehículos compatibles con OBD-II y necesitan centralizar antecedentes, lecturas del escaner y seguimiento del diagnóstico.

¿A quiénes impacta?

Al personal de recepción, mecánicos y administradores del taller. El cliente se beneficia mediante una atención más ordenada y con mayor trazabilidad.

¿Cuál es el aporte de valor?

Conecta la recepción del vehículo con el trabajo técnico. Reune antecedentes, datos OBD-II, historial y asignaciones, con un chatbot que apoya la interpretación.

FACTIBILIDAD



FACTIBILIDAD DE DESARROLLO

- PRESENCIA DE BLUETOOTH LOW ENERGY FACILITA EL DESARROLLO
- ESTÁNDAR OBD-II AMPLIAMENTE DOCUMENTADO.
- SERVICIOS MODULARES Y PRUEBAS UNITARIAS.



RECURSOS DISPONIBLES

- TELÉFONOS ANDROID PARA PRUEBAS.
- ESCÁNER ELM327 Y VEHÍCULOS DE VALIDACIÓN.
- REPOSITORIO GITHUB Y HERRAMIENTAS GRATUITAS.



FACTIBILIDAD TEMPORAL

- PLANIFICACIÓN POR 18 SEMANAS.
- PRIORIZACIÓN: CONEXIÓN, LECTURA Y DIAGNÓSTICO.
- INTEGRACION PROGRESIVA DEL SISTEMA DEL TALLER



RIESGOS CONTROLABLES

- COMPATIBILIDAD ENTRE ESCANERES Y VEHÍCULOS.
- ADAPTADORES ELM327 DE DISTINTA CALIDAD.
- SEGURIDAD DE DATOS Y PERMISOS POR ROL

OBJETIVOS



Objetivo general

Diseñar y implementar una aplicación Android para talleres que centralice la recepción del vehículo y la información del diagnóstico OBD-II, mantenga su trazabilidad, y apoye el análisis mediante un chatbot dirigido al personal del taller.

Objetivos específicos

- Registrar clientes, vehículos, motivos de ingreso y casos de diagnóstico
- Gestionar el acceso de administradores, recepción y mecánicos mediante roles
- Conectar el escaner ELM327 para leer e interpretar información OBD-II
- Conservar evidencias e historial asociado a cada vehículo y diagnóstico
- Asignar casos al personal mecánico y apoyar la organización del trabajo.
- Integrar un chatbot de apoyo y validar el sistema con pruebas automatizadas y vehículos reales.

METODOLOGÍA

SCRUM

- DESARROLLO INCREMENTAL POR SPRINTS.
- BACKLOG DE FUNCIONALIDADES Y ERRORES.
- REVISIÓN PERIÓDICA DE AVANCES DEL REPOSITORIO.
- PRIORIZACION SEGUN EL FLUJO DEL TALLER Y EL VALOR PARA SUS USUARIOS
- INTEGRACIÓN PROGRESIVA DE SERVICIOS, PANTALLA Y BACKEND

VALIDACIÓN DEL SISTEMA

- PRUEBAS UNITARIAS DE REGLAS DEL SISTEMA
INTERPRETACION OBD-II
- VALIDACION DEL BLUETOOTH Y ELM327 EN AUTOS REALES
- PRUEBAS DE AUTENTICACION, ROLES Y PERSISTENCIA DE INFORMACION
- COMPROBACION DEL FLUJO DESDE RECEPCION HASTA EL MECANICO.
- REGISTRO DE FALLAS Y REGRESIÓN ANTES DE CADA ENTREGA.



CARTA GANTT

FASE 1

FASE 2

FASE 3

S1 - S4

S5 - S15

S16 - S18

Definición y arquitectura

Nucleo OBD-II

Usuarios y datos del taller

Casos, asignacion y chatbot

Integracion y pruebas

Validación real + cierre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



**MUCHAS
GRACIAS POR
SU ATENCIÓN**